Plano de Ensino: Desenvolvimento Front End II

Instituição: Escola Estadual Professora Sebastiana de Almeida e Silva (EEPSAS) Ano Letivo: 2026 | Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas (3º Ano) Carga Horária Total: 116 Aulas distribuídas em 39 Semanas Letivas (Apenas semanas com aulas ativas) Metodologia Obrigatória: Dilema >> Ferramenta >> Aplicação Prática

1º TRIMESTRE (04/02/2026 a 20/05/2026) - 39 Aulas Previstas

Semana 01 : Revisão Técnica, Estética e Box Model Conteúdo: Interfaces empilhadas e sem respiro visual geram rejeição imediata do usuário. O dilema é como afastar elementos e criar hierarquia sem quebrar a tela. A ferramenta é a sintaxe do CSS Box Model (Margin, Padding, Border) aliada à semântica do HTML5. Atividade: Reestruturação de uma página crua, aplicando cálculos de dimensões em caixas para estabelecer um layout organizado e agradável aos olhos. Data: 10/02 - Terça: 2 aulas, e 11/02 - Quarta: 1 aula.

Semana 02 : Lógica de Programação com JavaScript: Armazenamento e Entrada Conteúdo: Páginas web puras (HTML/CSS) são estáticas; elas não lembram de nada e não reagem ao usuário. O dilema de reter informação temporária. A ferramenta apresentada é a sintaxe do JavaScript para declaração de variáveis (`let` , `const`) e a captura simples de dados via `prompt` . Atividade: Criação de um script que coleta dinamicamente as informações do visitante ao entrar na página e as armazena na memória do navegador. Data: 24/02 - Terça: 2 aulas, e 25/02 - Quarta: 1 aula.

Semana 03 : Estruturas de Controle e Condicionais Conteúdo: Um site que trata todos os usuários da mesma forma não possui inteligência. O dilema de criar ramificações. A solução técnica é a estrutura condicional simples e composta (`if/else` e operadores lógicos) no JS, permitindo respostas adaptativas. Atividade: Desenvolvimento de um validador de idade que exibe blocos diferentes da tela inicial dependendo dos dados fornecidos pelo usuário. Data: 03/03 - Terça: 2 aulas, e 04/03 - Quarta: 1 aula.

Semana 04 : O Loop do Jogo e Template Strings Conteúdo: Injetar texto formatado e longo unindo HTML com dezenas de variáveis utilizando o operador `+` gera erros de aspas. A ferramenta moderna é o uso de Template Strings (`${}`) aliados a laços de repetição iniciais para renderização. Atividade: Geração automatizada de elementos na tela utilizando crases para injetar múltiplos dados capturados em um card interativo. Data: 10/03 - Terça: 2 aulas, e 11/03 - Quarta: 1 aula.

Semana 05 : Dominando Números Aleatórios em JavaScript Conteúdo: Sem imprevisibilidade, aplicações perdem o engajamento (essencial em jogos ou exibição de banners). O dilema da geração dinâmica. Ferramenta: O objeto nativo `Math` e seus métodos `random()` e `floor()` . Atividade: Programação do núcleo de um jogo de adivinhação simples no front-end, onde o sistema gera um alvo matemático imprevisível a cada refresh. Data: 17/03 - Terça: 2 aulas, e 18/03 - Quarta: 1 aula.

Semana 06 : Operador Ternário e Contadores Conteúdo: Escrever blocos de 5 linhas de `if/else` apenas para decidir entre a cor "verde" ou "vermelha" polui o código. A solução de sintaxe cirúrgica é o Operador Ternário (`? :`) para atribuições rápidas de estado. Atividade: Refatoração do jogo desenvolvido na semana anterior, implementando sistema de "tentativas restantes" e trocas instantâneas de feedback utilizando ternários. Data: 24/03 - Terça: 2 aulas, e 25/03 - Quarta: 1 aula.

Semana 07 : Avaliação Parcial - Lógica Base e Front End Conteúdo: Verificação da capacidade de transitar entre a formatação visual (CSS) e a inteligência inicial (JS algorítmico). Atividade: Resolução de laboratório prático unindo os conceitos de variáveis, loops e condicionais básicos. Data: 31/03 - Terça: 2 aulas, e 01/04 - Quarta: 1 aula.

Semana 08 : Manipulando a Árvore do DOM Conteúdo: O usuário quer interagir sem precisar atualizar a página (refresh). O dilema: como o JavaScript encosta fisicamente no HTML? Apresenta-se o conceito do Document Object Model (DOM) e seletores como `querySelector` . Atividade: Injeção direta de texto e elementos no HTML existente, forçando a página a mudar de conteúdo sob comando do JS. Data: 07/04 - Terça: 2 aulas, e 08/04 - Quarta: 1 aula.

Semana 09 : A Anatomia de uma Função e Gatilhos (Eventos) Conteúdo: Scripts que rodam imediatamente ao abrir a página não esperam a ação humana. O dilema da reatividade. A ferramenta são as Funções encapsuladas ativadas via Event Listeners (`click` , `keyup`). Atividade: Vinculação de um botão da interface a uma função de processamento, garantindo que o cálculo só ocorra quando o usuário de fato clicar na tela. Data: 14/04 - Terça: 2 aulas, e 15/04 - Quarta: 1 aula. *Nota: A semana letiva do calendário (20/04 a 24/04) não contabiliza aulas para a disciplina devido ao feriado na terça-feira e quarta-feira utilizando horário de segunda.*

Semana 10 : Capturando Valores e Manipulando Atributos Conteúdo: Precisamos das informações digitadas dentro dos inputs, além de desativar botões temporariamente para evitar cliques duplos. O recurso utilizado é a manipulação direta das propriedades `.value` e `.setAttribute()` . Atividade: Captura fluida do conteúdo de formulários de tela, realizando limpeza de inputs e desativando o botão "Enviar" após a execução lógica. Data: 28/04 - Terça: 2 aulas, e 29/04 - Quarta: 1 aula.

Semana 11 : Modularização e Parâmetros Conteúdo: Funções gigantes que fazem tudo (capturam, calculam, exibem) geram acoplamento destrutivo. O isolamento de blocos é necessário. Ferramenta: Passagem de Argumentos em Funções modulares de propósito único. Atividade: Quebra do arquivo de scripts principal da turma em pequenas funções especialistas que conversam entre si enviando parâmetros. Data: 05/05 - Terça: 2 aulas, e 06/05 - Quarta: 1 aula.

Semana 12 : Retornos, Tipagem e Operações Integradas Conteúdo: Funções modulares processam dados, mas como devolver o resultado para o núcleo do programa em vez de simplesmente "imprimir na tela"? Uso cirúrgico da palavra reservada `return` aliada a validações de tipo numérico (`parseInt`). Atividade: Criação de funções puras de cálculo dentro da interface. A função processa e retorna a resposta de volta ao ouvinte do botão. Data: 12/05 - Terça: 2 aulas, e 13/05 - Quarta: 1 aula.

Semana 13 : Avaliação Global - Manipulação de Interface (DOM) Conteúdo: Avaliação do domínio sobre a ponte entre o JavaScript e o HTML. Atividade: Laboratório avaliativo onde o aluno deve tornar botões de uma interface inerte totalmente operantes, lendo inputs e alterando classes visuais na árvore DOM. Data: 19/05 - Terça: 2 aulas, e 20/05 - Quarta: 1 aula.

2º TRIMESTRE (21/05/2026 a 09/09/2026) - 38 Aulas Previstas

Semana 14 : Validações de Formulários (Feedback Visual e Semântica) Conteúdo: Os usuários enviam informações vazias, quebrando o sistema. Não podemos confiar na entrada livre. Dilema: validação antes de processar. Ferramenta: Lógica Regex leve e manipulação de classes CSS (ex: `is-invalid`). Atividade: Proteção do formulário base do projeto, bloqueando submissões e pintando os campos de vermelho via JS se dados cruciais estiverem ausentes. Data: 26/05 - Terça: 2 aulas, e 27/05 - Quarta: 1 aula.

Semana 15 : Bootstrap (Grids e Componentes) Conteúdo: Escrever CSS responsivo para milhares de tamanhos de tela toma meses de projeto. Como acelerar? Apresentação da sintaxe de classes utilitárias do Bootstrap e do poderoso sistema de Grid de 12 colunas. Atividade: Inclusão do framework via CDN e rápida refatoração das tabelas e formulários do projeto utilizando os padrões modulares do Bootstrap. Data: 02/06 - Terça: 2 aulas. *Nota: Quarta-feira (03/06) utilizará excepcionalmente horário de Sexta-feira, suprimindo uma aula da disciplina.*

Semana 16 : Padrão Arquitetural MVC e Diretórios Conteúdo: Arquivos contendo HTML, lógica JS e regras de API misturados são insustentáveis. O caos dos arquivos unificados. Ferramenta: A separação formal do Model (dados), View (interface) e Controller (lógica intermédia). Atividade: Divisão física das pastas do projeto Front-End, isolando as responsabilidades de desenho de tela da inteligência de processamento. Data: 09/06 - Terça: 2 aulas, e 10/06 - Quarta: 1 aula.

Semana 17 : Topologia e Comunicação Assíncrona Conteúdo: Quando a página precisa consultar um banco de dados externo, a tela "congela" enquanto espera a resposta. O dilema do carregamento em blocos. Solução: Entendimento do Modelo Cliente-Servidor e introdução ao Assincronismo (`Promises`). Atividade: Simulação visual de carregamento (Loaders/Spinners) controlados por requisições assíncronas fictícias. Data: 16/06 - Terça: 2 aulas, e 17/06 - Quarta: 1 aula.

Semana 18 : Consumo de APIs (Fetch API e JSON) Conteúdo: Nosso site precisa do CEP do usuário, mas não temos isso mapeado. Como buscar dados do mundo exterior? Uso da `Fetch API` para conectar e consumir retornos abertos no padrão `JSON` . Atividade: Integração de uma API pública (ex: ViaCEP ou filmes) ao sistema, recebendo o pacote JSON, extraindo os dados e injetando no DOM. Data: 23/06 - Terça: 2 aulas, e 24/06 - Quarta: 1 aula.

Semana 19 : Avaliação 3 - Projeto Prático de Interface Conteúdo: Testar a autonomia em unificar responsividade e comunicação de dados. Atividade: Construção laboratorial de uma interface Bootstrap que consome uma API simples de listagem e gera os dados na tela respeitando o layout Mobile-First. Data: 30/06 - Terça: 2 aulas, e 01/07 - Quarta: 1 aula.

Semana 20 : Introdução ao Servidor e Ambiente Local Conteúdo: O front-end atingiu seu limite; ele não salva dados permanentemente. Necessidade de transitar para o lado escuro da rede. Ferramenta: Instalação de servidores locais (XAMPP/Node) e a anatomia de um script de Back-End. Atividade: Configuração dos ambientes, testes da porta local (localhost) e a emissão do primeiro `echo` vindo diretamente do processador do servidor. Data: 07/07 - Terça: 2 aulas, e 08/07 - Quarta: 1 aula.

Semana 21 : Criação de Rotas e Endpoints (JSON) Conteúdo: Como o Front-End sabe para onde pedir os dados do servidor? O conceito de Roteamento. Ferramenta: A construção das primeiras URLs (endpoints) no lado servidor que simplesmente imprimem objetos JSON ao invés de páginas HTML. Atividade: Criação de rotas `/api/dados` no servidor local e configuração do Fetch da interface para consumir esses dados em casa. Data: 14/07 - Terça: 2 aulas, e 15/07 - Quarta: 1 aula.

Semana 22 : Banco de Dados MySQL (Tabelas e Chaves) Conteúdo: Textos soltos no servidor não escalam e são difíceis de pesquisar. O dilema de armazenar massas estruturadas. Ferramenta: O SGBD Relacional MySQL, com foco em Colunas e Chaves Primárias (Identificadores únicos). Atividade: Modelagem via interface (ou terminal) das tabelas que receberão o tráfego da aplicação Front-End. Data: 04/08 - Terça: 2 aulas, e 05/08 - Quarta: 1 aula.

Semana 23 : SQL na Prática (INSERT e SELECT) Conteúdo: A tabela foi criada, mas está vazia. Como inserir e resgatar cirurgicamente informações? A sintaxe restrita das Queries SQL: Comandos fundamentais de `INSERT INTO` e pesquisa `SELECT` utilizando a cláusula `WHERE`. Atividade: Povoamento inicial do banco de dados simulando inserções via script de rotina e pesquisa refinada. Data: 11/08 - Terça: 2 aulas, e 12/08 - Quarta: 1 aula.

Semana 24 : Fechamento do CRUD (DELETE e UPDATE) Conteúdo: Dados mudam; usuários erram cadastros ou cancelam contas. Ferramenta: O perigo e a sintaxe protetiva dos comandos de `UPDATE` e `DELETE` sempre condicionados por um ID na cláusula WHERE. Atividade: Correção direcionada de registros falhos do banco através do envio de comandos cirúrgicos de atualização. Data: 25/08 - Terça: 2 aulas, e 26/08 - Quarta: 1 aula.

Semana 25 : Fluxo Full-Stack (Conectando Front e DB) Conteúdo: O banco e a tela ainda não conversam. Como fazer o clique do botão no DOM virar um registro permanente na tabela MySQL? Visão da orquestração unificada (Interface > Fetch > Endpoint Servidor > Query SQL). Atividade: Teste prático do "Fio Terra": o aluno enviará uma string via Input no Front e deverá comprovar sua chegada física na tabela de Banco de Dados. Data: 01/09 - Terça: 2 aulas, e 02/09 - Quarta: 1 aula.

Semana 26 : Avaliação Global Trimestral (Conexões) Conteúdo: Verificação da capacidade de compreender e executar o caminho da requisição. Atividade: Avaliação de laboratório onde o projeto exige a captura de um JSON público, envio para uma rota local e inserção correta via query relacional. Data: 08/09 - Terça: 2 aulas, e 09/09 - Quarta: 1 aula.

3º TRIMESTRE (10/09/2026 a 18/12/2026) - 39 Aulas Previstas

Semana 27 : Projeto Prático: Escopo e Padrões de Rotas Conteúdo: O início do desenvolvimento desorganizado gera colapso em sistemas mistos. Dilema de arquitetura do projeto final. Ferramenta: Mapeamento em Kanban das rotas que serão construídas (ex: `/listar` , `/adicionar`). Atividade: Reunião do time para planejamento de interface. Montagem dos repositórios estruturais, definindo os endpoints que serão programados nas próximas semanas. Data: 15/09 - Terça: 2 aulas, e 16/09 - Quarta: 1 aula.

Semana 28 : Implementação Avançada do Lado Servidor Conteúdo: Os endpoints precisam proteger as consultas SQL. Ferramenta: O uso de prepared statements (consultas parametrizadas) no lado servidor para impedir o temido SQL Injection. Atividade: Blindagem imediata do banco de dados do projeto. Todas as queries construídas devem ser convertidas para o formato parametrizado seguro. Data: 22/09 - Terça: 2 aulas, e 23/09 - Quarta: 1 aula.

Semana 29 : Módulo de Cadastro (Create) e Validações Iniciais Conteúdo: Formulários no Front-End precisam disparar a ação de salvar. Problema da formatação. Ferramenta: Modificação dos cabeçalhos do Fetch (`headers`) para enviar pacotes estruturados via método HTTP `POST` . Atividade: Codificação do módulo de criação de entidades do projeto prático. O front envia os dados, o servidor valida, salva e devolve o status `201 Created` . Data: 29/09 - Terça: 2 aulas, e 30/09 - Quarta: 1 aula.

Semana 30 : Módulo de Listagem (Read) e Filtros Conteúdo: Centenas de cadastros não cabem em uma tabela estática no HTML. A solução: Método HTTP `GET` atrelado ao `DOMContentLoaded` para renderizar via JavaScript linhas dinâmicas de tabela para cada registro retornado. Atividade: Construção do painel de administração (Dashboard) que solicita todos os dados ao iniciar a página e os injeta utilizando Template Strings na estrutura Bootstrap. Data: 06/10 - Terça: 2 aulas, e 07/10 - Quarta: 1 aula.

Semana 31 : Módulo de Edição (Update) e Persistência Conteúdo: "Como o sistema sabe qual dado eu quero editar se todos parecem iguais?" Dilema de identificação persistente. Ferramenta: Passagem de IDs via atributos data no HTML (`data-id`) e disparo do método `PUT` . Atividade: Habilitação dos botões de "Editar" no layout. O modal se abre pré-preenchido, e a alteração viaja cirurgicamente para atualizar a linha correta no banco. Data: 20/10 - Terça: 2 aulas, e 21/10 - Quarta: 1 aula.

Semana 32 : Módulo de Exclusão (Delete) e Segurança Conteúdo: Deletar dados é irreversível. Ação exige confirmação tática. Ferramenta: Método `DELETE` da API e o uso de interceptadores modais de confirmação na árvore DOM. Atividade: Implementação dos ícones de exclusão na interface. Antes da query SQL ser ativada, o Front-End obriga o usuário a confirmar a perigosa intenção de exclusão. Data: 27/10 - Terça: 2 aulas. *Nota: Feriado do Dia do Servidor Público (28/10) na quarta-feira.*

Semana 33 : UX Avançado e Tratamento de Erros Assíncronos Conteúdo: O banco falhou; a API não responde. "E agora?". Aplicações que apenas "morrem" geram desespero no usuário. Ferramenta: Uso dos blocos `try/catch` nativos no Assincronismo (`async/await`) do Front-End. Atividade: Implementação de "Toast Messages" ou Alertas bonitos para notificar visualmente problemas de conexão, mascarando erros brutos de sistema. Data: 03/11 - Terça: 2

aulas, 04/11 - Quarta: 1 aula, e 07/11 - Sábado: 1 aula. *Nota: Sábado letivo utilizará o horário de quarta-feira compensando cargas.*

Semana 34 : Projeto Integrador: Testes de Ciclo Completo Conteúdo: O CRUD existe, mas ele suporta usuários imprevisíveis? O caos dos testes exploratórios (QA). Atividade: A turma trocará de máquinas e um grupo tentará "quebrar" o sistema do outro, apontando bugs, formulários fáceis de burlar e quebras de CSS Responsivo. Data: 10/11 - Terça: 2 aulas, e 11/11 - Quarta: 1 aula.

Semana 35 : Ajustes de Performance e Responsividade Conteúdo: O layout de PC quebrou no Celular da banca avaliadora. A necessidade absoluta do Mobile First na entrega final. Atividade: Correção intensiva de breakpoints de Media Queries e classes de colunas do Bootstrap, garantindo o visual perfeito em smartphones. Data: 17/11 - Terça: 2 aulas, e 18/11 - Quarta: 1 aula.

Semana 36 : Documentação Técnica do Sistema Conteúdo: Software não documentado é software perdido no tempo. O dilema corporativo. Ferramenta: A elaboração de guias técnicos (APIs, Endpoints, Dependências). Atividade: Criação do repositório final em versionamento e escrita de um arquivo `README.md` exaustivo e profissional. Data: 24/11 - Terça: 2 aulas, e 25/11 - Quarta: 1 aula.

Semana 37 : Ensaio Técnico e Validação de Fluxos Conteúdo: O sistema não pode falhar no palco. Revisão final das infraestruturas e ambientes locais. Atividade: Limpeza geral do Banco de Dados de testes. Inserção de dados coerentes e elaboração do pitch de apresentação que demonstra a jornada "Front > DB". Data: 01/12 - Terça: 2 aulas, e 02/12 - Quarta: 1 aula.

Semana 38 : Apresentação dos Projetos Práticos (Parte 1) Conteúdo: A capacidade argumentativa e de defesa de escolhas tecnológicas no desenvolvimento corporativo de aplicações Web. Atividade: Início das avaliações e demonstração pública. Os grupos explicam arquitetura de pastas, roteamento e fluxos lógicos ao longo do ciclo. Data: 08/12 - Terça: 2 aulas, e 09/12 - Quarta: 1 aula.

Semana 39 : Apresentação dos Projetos Práticos e Encerramento (Parte 2) Conteúdo: Conclusão do ciclo avaliativo, feedbacks da banca e consolidação dos resultados da formação. Atividade: Entrega técnica de códigos, avaliação global e fechamento formal da disciplina com insights para o mercado. Data: 15/12 - Terça: 2 aulas, e 16/12 - Quarta: 1 aula.